Uppsala universitet
Matematiska institutionen
Martin Herschend

Tentamen 2024–01–08
Algebra I

Skrivtid: 14:00-19:00. Tillåtna hjälpmedel: endast skrivdon. Tentan består av 8 uppgifter och varje uppgift är värd 5 poäng. Totalt krävs 18 poäng för betyget 3, 25 poäng för betyget 4 och 32 poäng för betyget 5. Alla lösningar ska innehålla fullständiga resonemang och inte bara svar.

Uppgift 1.

(a) Visa att utsagan $(P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q)$ är sann för alla möjliga sanningsvärden på P och Q.

(b) Visa att $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ gäller för alla mängder A, B och C.

Uppgift 2. Visa att $4|(n^4 - n^2)$ för alla heltal n.

Uppgift 3.

(a) Hitta alla lösningar till den diofantiska ekvationen $111x + 23y = 1000$.

(b) Bestäm den lösning (x, y) som uppfyller att $x \geq 0$ och $y \geq 0$.

Uppgift 4. Hitta bijektioner mellan följande mängder A och B. Visa att de är bijektioner genom att ange inversfunktionen i varje fall.

(a) $A = [0, 1]$ och $B = [2, 7]$.

(b) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$ och $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

Uppgift 5.

(a) Beräkna $\phi(27)$ (här betecknar ϕ Eulers fi-funktion).

(b) Beräkna resten då 2^{921} divideras med 27.

Uppgift 6. Hitta alla heltal x som uppfyller följande system av kongruenser.

$$\begin{cases} x \equiv 2 & \mod 4 \\ x \equiv 4 & \mod 5 \\ x \equiv 6 & \mod 13 \end{cases}$$

Uppgift 7. Polynomet $f(x) = x^5 - x^4 - 6x^3 - 4x^2 + 24x - 36$ har nollställena $x = 3$ och $x = 1 + i$.

(a) Bestäm alla nollställen till $f(x)$.

(b) Faktorisera $f(x)$ i irreducibla faktorer med reella koefficienter.

Uppgift 8. Definiera två talföljder a_n och b_n rekursivt genom

$$\begin{cases} a_0 = 0, \\ a_n = a_{n-1} + 2^{n-1} & \text{för } n \geq 1. \end{cases} \qquad \begin{cases} b_0 = 0, \\ b_n = 2b_{n-1} + 1 & \text{för } n \geq 1. \end{cases}$$

Visa att dessa talföljder är lika, det vill säga $a_n = b_n$ för alla $n \geq 0$. Ledning: hitta en sluten formel och visa att den gäller för både a_n och b_n.

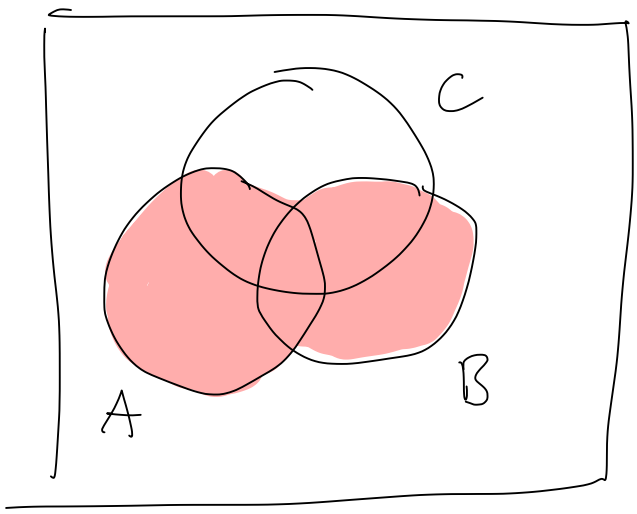
1

a)

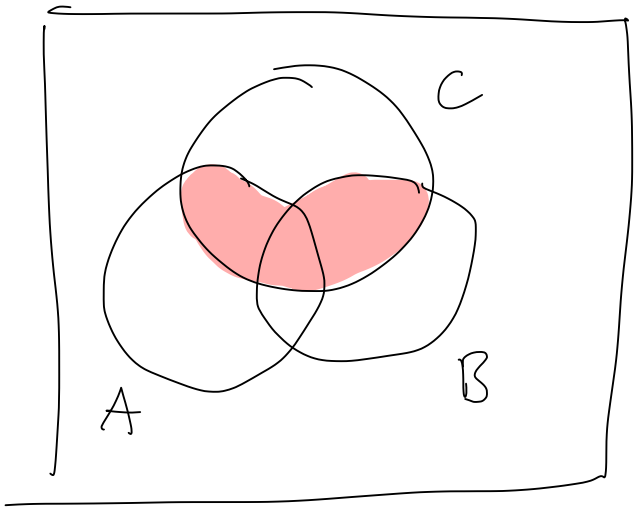
P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$(P \wedge Q) \Rightarrow (P \vee Q)$
S	S	S	S	S
S	F	F	S	S
F	S	F	S	S
F	F	F	F	S

ok

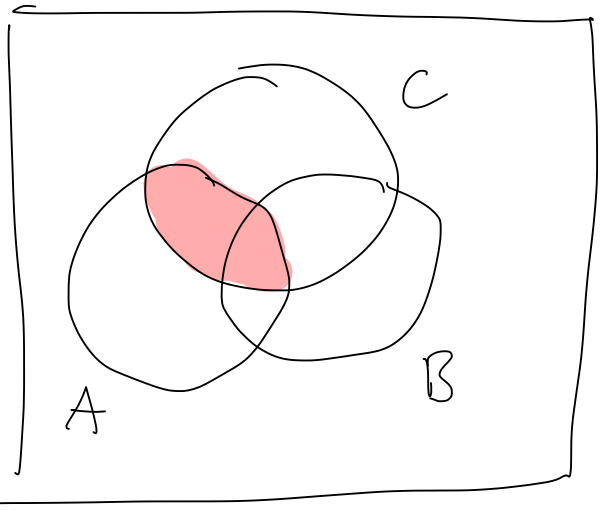
b)



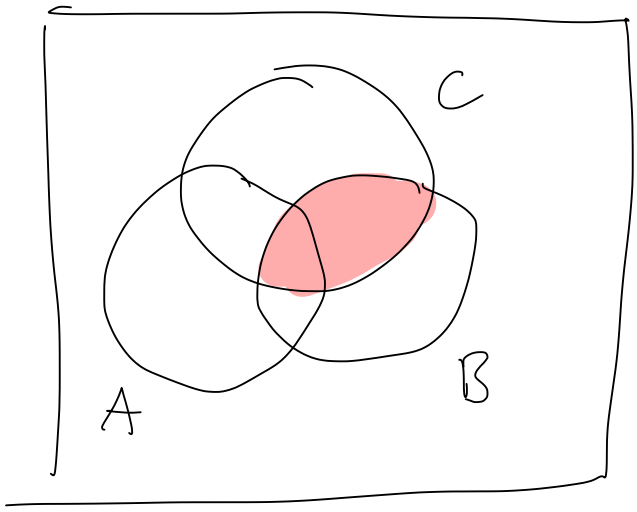
$A \cup B$



$(A \cup B) \cap C$



$A \cap B$



$B \cap C$

Vi ser $(A \cap B) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$.

(2) $n^4 - n^2 = n^2(n^2-1) = n^2(n+1)(n-1)$

Om n jämn så $4 \mid n^2 \Rightarrow 4 \mid (n^4-n^2)$

Om n udda så $2 \mid (n-1)$ och $2 \mid (n+1)$

Alltså $4 \mid (n^2-1) \Rightarrow 4 \mid (n^4-n^2)$.

I båda fallen ser vi att $4 \mid (n^4-n^2)$.

(3) $111x + 23y = 1000$

$$111 = 4 \cdot 23 + 19$$
$$23 = 19 + 4$$
$$19 = 4 \cdot 4 + 3$$
$$4 = 3 + 1$$

$$1 = 4 - 3 = 4 - (19 - 4 \cdot 4) = 5 \cdot 4 - 19$$
$$= 5 \cdot (23 - 19) - 19 = 5 \cdot 23 - 6 \cdot 19$$
$$= 5 \cdot 23 - 6 \cdot (111 - 4 \cdot 23) = (-6) \cdot 111 + 29 \cdot 23$$

$(x_0, y_0) = (-6, 29)$ löser $111x + 23y = 1$

Alla lösningar $\begin{cases} x = -6000 + 23n \\ y = 29000 - 111n \end{cases}$ $n \in \mathbb{Z}$

b) $-6000 + 23n \geq 0 \iff n \geq \frac{6000}{23}$

$$\begin{array}{r|l} 260 & \\ \hline 6000 & 23 \\ -46 & \\ \hline 1400 & \\ 138 & \\ \hline 20 & \end{array}$$

$6000 = 260 \cdot 23 + 20$
$= 261 \cdot 23 - 3$

Dvs $n = 261$ ger

$x = -6000 + 261 \cdot 23$
$= 3$

$y = 29000 - 261 \cdot 111$
$= 29000 - 28971$
$= 29$

Så $(x, y) = (3, 29)$ är lösningen

där $x \geq 0$ och $y \geq 0$

kolL $111 \cdot 3 + 23 \cdot 29 = 333 + 667$
$= 1000$ ok.

4 a) $f: [0,1] \longrightarrow [2,7]$

Vi prövar $f(x) = ax + b$

$f(0) = b$ välj $b = 2$

$f(1) = a + b = a + 2$ välj $a = 5$

$f(x) = 5x + 2$

$y = 5x + 2 \iff y - 2 = 5x$

$\iff \frac{y-2}{5} = x$

$f^{-1}(y) = \frac{y-2}{5}$ $f^{-1}: [2,7] \longrightarrow [0,1]$

Så f bijektiv

b) $f: \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\} \longrightarrow \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & x \in \mathbb{N} \\ x & x \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y-1 & y \in \mathbb{N} \quad y > 0 \\ y & y \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

5 a) $\phi(27) = \phi(3^3) = 3^3 - 3^2$

$= 27 - 9 = 18$

b) Eulers sats ger

$$2^{18} \equiv 1 \mod 27$$

$$921 = 18 \cdot 50 + 21 = 18 \cdot 51 + 3$$

Så $2^{921} = 2^{18 \cdot 51 + 3} = (2^{18})^{51} \cdot 2^3$

$\equiv 1^{51} \cdot 8 = 8 \mod 27$

Svar: Resten blir 8.

6

$$\begin{cases} x \equiv 2 & \mod 4 \\ x \equiv 4 & \mod 5 \\ x \equiv 6 & \mod 13 \end{cases}$$

parvis relativt prima

Ansats $x = 5\cdot 13\cdot x_1 + 4\cdot 13\cdot x_2 + 4\cdot 5\cdot x_3$ ger

$$\begin{cases} 5\cdot 13\cdot x_1 \equiv 2 & \mod 4 & \Leftrightarrow & x_1 \equiv 2 & \mod 4 \\ 4\cdot 13\cdot x_2 \equiv 4 & \mod 5 & \Leftrightarrow & 2x_2 \equiv 4 & \mod 5 \\ 4\cdot 5\cdot x_3 \equiv 6 & \mod 13 & \Leftrightarrow & 7x_3 \equiv 6 & \mod 13 \\ & & \Leftrightarrow & -6x_3 \equiv 6 & \end{cases}$$

Vi väljer $x_1 = 2$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1$

En lösning är alltså $5\cdot 13\cdot 2 + 4\cdot 13\cdot 2 - 4\cdot 5$
$= 130 + 104 - 20 = 214$

Koll $214 \equiv 14 \equiv 2 \mod 4$
$214 \equiv 4 \mod 15$
$214 = 208 + 6 = 16\ 13 + 6 \equiv 6 \mod 13$ ok

Enligt Kinesiska restsatsen är alla lösningar

$x = 214 + 4\cdot 5\cdot 13n = 214 + 260n \quad n \in \mathbb{Z}$

7 $f(x) = x^5 - x^4 - 6x^3 - 4x^2 + 24x - 36$

$(x-3) \mid f(x)$ och $((x-1)^2+1) \mid f(x)$

$g(x) = (x-3)((x-1)^2+1) = (x-3)(x^2-2x+2)$

$= x^3 - 5x^2 + 8x - 6$

$$
\begin{array}{l|l}
 & x^2 + 4x + 6 \\
\hline
x^5 - x^4 - 6x^3 - 4x^2 + 24x - 36 & x^3 - 5x^2 + 8x - 6 \\
-(x^5 - 5x^4 + 8x^3 - 6x^2) & \\
\hline
4x^4 - 14x^3 + 2x^2 + 24x - 36 & \\
-(4x^4 - 20x^3 + 32x^2 - 24x) & \\
\hline
6x^3 - 30x^2 + 48x - 36 & \\
-(6x^3 - 30x^2 + 48x - 36) & \\
\hline
0 &
\end{array}
$$

$f(x) = (x^2 + 4x + 6)\, g(x)$

$x^2 + 4x + 6 = 0 \iff x = -2 \pm \sqrt{4-6} = -2 \pm \sqrt{2}\, i$

a) Nollställen: $x_1 = 3$, $x_2 = 1 + i$, $x_3 = 1 - i$

$x_4 = -2 + \sqrt{2}\, i$, $x_5 = -2 - \sqrt{2}\, i$

b) $f(x) = (x^2 + 4x + 6)(x-3)(x^2 - 2x + 2)$

8 $\begin{cases} a_0 = 0 \\ a_n = a_{n-1} + 2^{n-1} & n \geq 1 \end{cases}$ $\begin{cases} b_0 = 0 \\ b_n = 2b_{n-1} + 1 & n \geq 1 \end{cases}$

n	0	1	2	3	4	5
a_n	0	1	3	7	15	31
b_n	0	1	3	7	15	31

Vi visar $a_n \overset{1}{=} 2^n - 1$, $b_n \overset{2}{=} 2^n - 1$

med induktion

1 Basfall $a_0 = 0$ $\quad 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ ok

Antag $a_m = 2^m - 1$ för något $m \geq 0$

Då $a_{m+1} = a_m + 2^m = 2^m - 1 + 2^m = 2 \cdot 2^m - 1$
$= 2^{m+1} - 1$

Enlig Induktionsprincipen är
$a_n = 2^n - 1$ för alla $n \geq 0$

2 Basfall $b_0 = 0$ $\quad 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ ok

Antag $b_m = 2^m - 1$ för något $m \geq 0$

Då $b_{m+1} = 2b_m + 1 = 2(2^m - 1) + 1 = 2^{m+1} - 2 + 1$
$= 2^{m+1} - 1$

Enlig Induktionsprincipen är
$b_n = 2^n - 1$ för alla $n \geq 0$

Alltså gäller $a_n = b_n$ för alla $n \geq 0$.

Alt

$$a_n = a_{n-1} + 2^{n-1}$$
$$= b_{n-1} + 2^{n-1}$$
$$= 2b_{n-2} + 1 + 2^{n-1} = 2a_{n-2} + 1 + 2^{n-1}$$

$$b_n = 2b_{n-1} + 1 =$$
$$= 2a_{n-1} + 1 = 2a_{n-2} + 2^{n-1} + 1$$